



MÉTODOS QUANTITATIVOS

AULA 2

CONVERSA INICIAL

No capítulo 1, vimos que a Estatística é dividida em duas áreas: a Estatística Descritiva e a Estatística Indutiva. A Estatística Descritiva se preocupa em organizar e descrever um conjunto de observações. De acordo com Castanheira (2010), a Estatística Descritiva é um número que, sozinho, descreve uma característica de um conjunto de dados, ou seja, é um número resumo que possibilita reduzir os dados a proporções mais facilmente interpretáveis.

Segundo Martins (2010), a organização, sumarização e descrição de um conjunto de dados é chamada *estatística descritiva*. Com a construção de gráficos, tabelas, e com o cálculo de medidas, com base em uma coleção de dados numéricos, poderemos melhor compreender o comportamento da variável expressa no conjunto de dados sob análise.

Por meio da estatística descritiva, podemos analisar os dados encontrados em uma pesquisa calculando medidas de posição e dispersão. As *medidas de posição*, também chamadas de *medidas de tendência central*, descrevem um conjunto de dados de uma forma mais sintética representando em termos médios todo o conjunto. O valor encontrado tende a se localizar no centro do conjunto de dados, em torno do qual os dados tendem a se concentrar. Dentre as medidas de posição, vamos estudar a *média*, *mediana* e a *moda*.

Além de utilizar medidas de posição, podemos complementar as análises utilizando *medidas de dispersão*, pois com estas chegamos a um único número que descreve uma ideia de todo o conjunto, mas essas medidas não descrevem detalhadamente o comportamento dos dados. As medidas de dispersão indicam se os dados estão afastados da região central, medindo o grau de variação existente entre os valores. Dentre as medidas de dispersão, vamos estudar a amplitude, o desvio médio, a variância e o desvio padrão.

CONTEXTUALIZANDO

Constantemente utilizamos a média para realizar análises em casa ou dentro das organizações. Verificamos a média de consumo realizada por um automóvel, a média de consumo de energia, a média de preço e a média de vendas de um determinado produto. Também nos deparamos com a média em propagandas, jornais, revistas, informativos e precisamos entender como

calcular e interpretar esta medida. Por exemplo, no *Guia de tendências 2022/23* do Sebrae, temos a seguinte indicação:

Figura 1 – *Smart homes, smart life*



Fonte: Sebrae, 2022.

Percebemos a utilização da média indicando um crescimento no setor de *Smart Homes* e *Smart Life*. Assim, é importante saber analisar essa medida e utilizar a informação, por exemplo, para elaborar o planejamento estratégico das organizações.

Nas empresas também podemos utilizar as medidas para entender o comportamento das vendas de determinado produto, por exemplo, vamos considerar as vendas de um produto nos últimos cinco anos:

Ano	Vendas (unid.)
1	500
2	1.500
3	1.800
4	2.200
5	2.500

Se calcularmos a média de vendas desse produto, chegamos a 1.700 unidades, mas analisando os valores apresentados na tabela anterior,



percebemos que há valores diferentes, abaixo e acima da média calculada, ou seja, existe uma *dispersão* nas vendas desse produto. Mas qual é essa variação? Para responder a essa questão, será necessário utilizar as medidas de dispersão, pois só as medidas de posição não são conclusivas. Com as medidas de dispersão, verificamos o grau de variação existente entre os dados, ou seja, se os valores apresentados em um conjunto de dados estão dispersos ou não e o quão distante um dos outros eles podem estar.

Outro exemplo ocorre quando verificamos qual é o tempo médio de entrega das compras efetuadas pela internet. Ao analisarmos apenas a média, não conseguimos concluir se a empresa realiza as entregas conforme o informado, mas com a análise das medidas de dispersão, conseguimos concluir se as entregas são realizadas conforme informações dadas no ato da compra. Se a medida de dispersão fornece um valor pequeno, isso significa que a empresa é mais confiável quanto a manter o tempo médio das entregas; caso contrário, ela não é tão confiável, por vezes é muito rápida e, por outra, demora muito. Dessa forma, ao analisar as medidas, conseguimos concluir quão confiável é a empresa e se vale a pena realizar a compra.

Vimos que as medidas de posição e de dispersão são complementares, mas qual é a diferença entre as medidas e como a calculamos? Para iniciar o nosso estudo, observamos o tipo de dado utilizado, que pode ser apresentado em três situações: dados não agrupados, distribuição de frequência e distribuição de frequência por classe ou intervalo, conforme estudamos no capítulo 1. Com base nos tipos de dados, vamos estudar as principais medidas de posição e de dispersão, verificar como calcular cada medida e como interpretar os resultados obtidos.

TEMA 1 – MEDIDA POSIÇÃO: MÉDIA ARITMÉTICA

A média aritmética ou apenas *média* é a medida de centralidade mais comum e representada pelo símbolo $\bar{X}$. De acordo com Pereira (2014), a média aritmética é uma medida estatística que representa o grau de concentração dos valores numa distribuição, ou seja, é onde a maioria dos valores está posicionada.

Para calcular a média, em dados não agrupados, somamos os dados e dividimos pela quantidade de observações, ou seja, somamos todos os valores e dividimos pela quantidade de dados que temos, conforme a seguinte fórmula:

$$\bar{X} = \frac{\sum X}{N}$$

onde X são os dados e N a quantidade de observações.

1.1 Exemplo 1

Uma empresa quer calcular a média diária de vendas de um determinado produto, assim realizou uma pesquisa durante cinco dias da semana e obteve os seguintes resultados. Qual é a média diária de vendas?

Dia da semana	Vendas (unid.)
Segunda	52
Terça	47
Quarta	38
Quinta	45
Sexta	53

Para encontrar a média, precisamos somar as vendas e depois dividir por 5, pois temos a análise de 5 dias:

$$\bar{X} = \frac{52 + 47 + 38 + 45 + 53}{5} = \frac{235}{5} = 47$$

A empresa vende em média 47 unidades do produto por dia.

1.2 Exemplo 2

Uma empresa pretende determinar o preço médio de venda de certo produto, assim realizou uma pesquisa em 10 concorrentes, obtendo os seguintes resultados:

123 116 122 110 175 126 125 111 118 117

Com base nos dados coletados, determinar o preço médio desse produto.

$$\bar{X} = \frac{123+116+122+110+175+126+125+111+118+117}{10}$$

$$\bar{X} = \frac{1243}{10} = 124,3$$



Logo, o preço médio do produto é de R\$ 124,30.

Além da média aritmética, temos a média aritmética ponderada ou apenas média ponderada, que é utilizada quando os dados estão agrupados numa distribuição de frequência. No cálculo, usamos a média dos valores ponderados pelas suas respectivas frequências, pois cada grandeza envolvida no cálculo tem diferente importância, ou seja, acontece um número diferente de vezes. Para calcular a média ponderada, utilizamos a seguinte fórmula:

$$\bar{X} = \frac{\sum (X \cdot f)}{N}, \text{ onde } N = \sum f$$

ou seja,

1. Multiplicar os dados (X) pela frequência (f) para cada um dos valores da distribuição;
2. Somar os valores obtidos na multiplicação ($\sum X.f$);
3. Encontrar o valor de N , que é o número de observações, somando a coluna de frequências ($\sum f$);
4. Dividir o valor encontrado na soma de $X.f$ pelo valor de N .

1.3 Exemplo 3

Uma pesquisa foi realizada em diferentes lojas para avaliar o preço de determinado produto. Com base na seguinte distribuição, calcule o preço médio.

Preço	Nº Lojas
73	2
75	10
77	12
79	5
81	2

Para calcular a média, vamos seguir os passos indicados acima:

1. Multiplicar os dados (X) pela frequência (f) para cada um dos valores da distribuição:

Preço (X)	Nº Lojas (f)	$X.f$
---------------	------------------	-------

73	×	2	=	146
75		10		750
77		12		924
79		5		395
81		2		162

2. Somar os valores obtidos na multiplicação $X.f$:

Preço	Nº Lojas	$X.f$
73	2	146
75	10	750
77	12	924
79	5	395
81	2	162
		2.377

3. Encontrar o valor de N , que é o número de observações, somando a coluna de frequências ($\sum f$):

Preço	Nº Lojas	$X.f$
73	2	146
75	10	750
77	12	924
79	5	395
81	2	162
	31	2.377

4. Dividir o valor encontrado na soma de $X.f$ pelo valor de N .

$$\bar{X} = \frac{2377}{31} = 76,68$$

O preço médio do produto é de R\$ 76,68.

Quando temos uma distribuição de frequências representada em intervalos ou classes, os valores de X , na fórmula da média ponderada, serão substituídos pelo ponto médio (PM) de cada classe:

$$\bar{X} = \frac{\sum (PM.f)}{N}$$

Para calcular a média, seguimos os passos a seguir:

1. Calcular o ponto médio de cada classe: $Pm = \frac{Ls + Li}{2}$;
2. Multiplicar o ponto médio (PM) pela frequência (f) para cada um dos valores da distribuição;
3. Somar os valores obtidos na multiplicação $PM.f$;
4. Encontrar o valor de N somando a coluna de frequências;
5. Dividir o valor encontrado na soma de $PM.f$ pelo valor de N .

1.4 Exemplo 4

Uma determinada empresa remunera os seus vendedores com base na produtividade. Para analisar como está a remuneração, a empresa elaborou a seguinte tabela de frequências que representa uma amostra dos salários mensais dos seus vendedores. Qual é o salário médio?

Salários (R\$)	Nº Vendedores
550 --- 610	3
610 --- 670	3
670 --- 730	4
730 --- 790	9
790 --- 850	6

Para calcular a média, vamos seguir os passos apresentados:

1. Calcular o ponto médio de cada classe:

Considerando a primeira classe temos:

$$PM = \frac{Ls + Li}{2} = \frac{610 + 550}{2} = \frac{1160}{2} = 580$$

Seguindo o mesmo raciocínio para todas as classes, obtemos os seguintes resultados para o PM :

Salários (R\$)	Nº Vendedores	PM
550 --- 610	3	580
610 --- 670	3	640
670 --- 730	4	700
730 --- 790	9	760

790 --- 850	6	820
--------------	---	-----

2. Multiplicar o ponto médio (PM) pela frequência (f) para todas as classes:

Salários (R\$)	Nº Vendedores	PM	$PM \cdot f$
550 --- 610	3	580	1.740
610 --- 670	3	640	1.920
670 --- 730	4	700	2.800
730 --- 790	9	760	6.840
790 --- 850	6	820	4.920

3. Somar os valores obtidos na multiplicação $PM \cdot f$:

Salários (R\$)	Nº Vendedores	PM	$PM \cdot f$
550 --- 610	3	580	1.740
610 --- 670	3	640	1.920
670 --- 730	4	700	2.800
730 --- 790	9	760	6.840
790 --- 850	6	820	4.920
			18.220

4. Encontrar o valor de N somando a coluna Nº vendedores:

Salários (R\$)	Nº Vendedores	PM	$PM \cdot f$
550 --- 610	3	580	1.740
610 --- 670	3	640	1.920
670 --- 730	4	700	2.800
730 --- 790	9	760	6.840
790 --- 850	6	820	4.920
	25		18.220

5. Dividir o valor encontrado na soma de $PM \cdot f$ pelo valor de N :

$$\bar{X} = \frac{18220}{25} = 728,80$$

O salário médio é de R\$ 728,80.

A média é a medida de posição mais utilizada, mas possui um ponto negativo, já que é influenciada pelos extremos. Assim, ao calcular essa medida, precisamos observar valores baixos e altos que podem influenciar o resultado.

Quando um dado está muito baixo ou muito alto, ele pode não representar o todo e por isso é chamado de *outlier*. Uma vez que o *outlier* é identificado, será desconsiderado na amostra ou analisado separadamente. Esse *outlier* pode representar um erro na construção de uma amostra ou simplesmente um comportamento isolado de um dos dados e que não representa o todo. Por



exemplo, ao analisar a média de idade de consumidores de determinada empresa e utilizar a base de cadastro de clientes, foi identificado um erro de digitação: o cadastro tinha uma idade de 245 anos para um determinado cliente. Ao analisar e validar a base de dados, essa idade foi excluída da amostra, uma vez que se trata de um *outlier* e, se utilizado para calcular a média, irá apresentar um resultado que não representa corretamente a idade dos clientes. Outro exemplo seria o resultado mensal de vendas de um determinado produto após a realização de uma ação de *marketing*: o valor de vendas pode ser alto e não representar o comportamento das vendas nos demais meses.

TEMA 2 – MEDIDA POSIÇÃO: MEDIANA

A segunda medida de posição que estudaremos é a mediana representada por *Md*. Essa medida indica o elemento que ocupa a posição central, dividindo a distribuição em 50% e reflete a tendência central de modo que não seja influenciada por valores extremos ou discrepantes.

A mediana para dados não agrupados é o valor que divide a série ordenada em dois conjuntos com o mesmo número de valores. Segundo Castanheira (2010), é necessário observar que a quantidade de dados pode ser par ou ímpar. Sendo ímpar, o valor da mediana é o valor que está no centro da série; sendo par, a mediana será a média aritmética dos dois valores que estão no centro da série. Logo, para dados não agrupados, os passos para o cálculo da mediana são:

1. Ordenar a série;
2. Encontrar a quantidades de dados N que é igual ao número de observações;
3. Verificar se N é ímpar ou par;
4. Calcular a posição da mediana. $\text{Posição} = \frac{N}{2}$;
5. Calcular a mediana:
 - Ímpar = valor central;
 - Par = Média dos valores centrais.

2.1 Exemplo 1

Uma empresa pretende determinar o preço de certo produto, assim realizou uma pesquisa em 10 lojas obtendo os seguintes resultados:

123 116 122 110 175 126 125 111 118 117

Com base nos dados coletados, determinar a mediana.

1. Ordenar: 110, 111, 116, 117, 118, 122, 123, 125, 126, 175;
2. Encontrar o número de observações (N) contando quantos dados tem na série, ou seja, $N = 10$;
3. Verificar se N é ímpar ou par: $N = 10$ é par;
4. Calcular posição;

$$\text{Posição} = \frac{N}{2} = \frac{10}{2} = 5$$

5. Calcular a mediana: como N é par precisamos encontrar os dois valores que estão no meio da série, assim vamos procurar na série ordenada o número que está na posição 5 e na posição 6:

Série Ordenada	110	111	116	117	118	122	123	125	126	175
Posição	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Na posição 5 temos o número 118 e na posição 6 o número 122. Agora vamos encontrar a média entre os dois valores, ou seja, somar e dividir por 2. Logo a mediana será:

$$Md = \frac{118 + 122}{2} = \frac{240}{2} = 120$$

Temos que 50% das lojas pesquisadas vendem o produto por até R\$ 120.

2.2 Exemplo 2

Considere a série 3,1, 5, 3, 6, 5, 6 e calcule a mediana.

1. Ordenar: 1, 3, 3, 5, 5, 6, 6;
2. Encontrar o número de observações (N) contando quantos dados temos na série, ou seja, $N = 7$;
3. Verificar se N é ímpar ou par: $N = 7$ é ímpar;
4. Calcular posição.

$$\text{Posição} = \frac{N}{2} = \frac{7}{2} = 3,5 = 4$$

Obs.: sempre que a posição apresentar número com vírgula, arredondar para o inteiro mais próximo.

5. Calcular a mediana: como o N é ímpar vamos procurar na série ordenada o número que está na posição 4:

Série ordenada	1	3	3	5	5	6	6
Posição	1	2	3	4	5	6	7

Logo, a mediana é igual a 5 que representa o número que está no meio da série (50%).

Podemos também calcular a mediana em uma distribuição de frequências realizando os seguintes passos:

1. Encontrar o valor de N que é igual à soma das frequências;
2. Determinar se N é par ou ímpar;
3. Calcular frequência acumulada (f_a);
4. Calcular a posição = $\frac{N}{2}$;
5. Identificar na frequência acumulada a posição calculada no passo 4.
Sempre buscar um valor igual ou maior que a posição calculada;
6. Calcular a mediana:

Ímpar = valor central

Par = Média dos valores centrais

2.3 Exemplo 3

Uma pesquisa foi realizada para avaliar o preço de determinado produto em diferentes lojas, obtendo a seguinte distribuição. Com base nos dados coletados calcule a mediana.

Preço	Nº Lojas
232	15
235	40
237	55

240	61
-----	----

1. Encontrar o valor de N : somar as frequências (N° Lojas):

Preço	N° Lojas
232	15
235	40
237	55
240	61
	171

2. Determinar se N é par ou ímpar: $N = 171$, então N é ímpar.

3. Calcular a frequência acumulada: para calcular a frequência acumulada repetimos a primeira frequência e somamos com a frequência seguinte, conforme estudamos no capítulo 1, tópico 5:

Preço	N° Lojas	Fa
232	15	15
235	40	55
237	55	110
240	61	171
	171	

4. Calcular posição:

$$\text{Posição} = \frac{N}{2} = \frac{171}{2} = 85,5 = 86$$

5. Identificar por meio da frequência acumulada onde se encontra a posição. Procuramos, na coluna da frequência acumulada, valor igual ou maior que 86. Este número está na frequência acumulada igual a 110, que possui dado igual a 237.

Preço	N° Lojas	Fa
232	15	15
235	40	55
237	55	110
240	61	171



	171	
--	------------	--

6. Calcular a mediana: como N é um número ímpar, a mediana é o valor encontrado na posição 86, ou seja, 50% dos locais comercializam o produto por até R\$ 237.

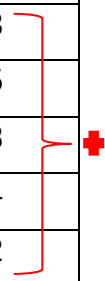
2.4 Exemplo 4

Considere a seguinte distribuição e calcule a mediana:

X	F
2	3
3	5
4	8
5	4
7	2

1. Encontrar o valor de N : somar as frequências:

X	F
2	3
3	5
4	8
5	4
7	2
	22



2. Determinar se N é par ou ímpar: $N = 22$, então N é par.

3. Calcular a frequência acumulada:

X	F	Fa
2	3	3
3	5	8
4	8	16
5	4	20
7	2	22
	22	

4. Calcular posição:

$$\text{Posição} = \frac{N}{2} = \frac{22}{2} = 11$$

5. Identificar por meio da frequência acumulada onde se encontra a posição calculada no passo 4. Como N é par, precisamos de dois valores centrais, assim consideramos o valor que está na posição 11 e na posição 12. Procuramos na coluna da frequência acumulada valor igual ou maior a 11 e depois valor igual ou maior que 12:

X	F	Fa
2	3	3
3	5	8
4	8	16
5	4	20
7	2	22
	22	

As posições procuradas estão na frequência acumulada igual a 16 que possuem X igual a 4, assim:

- Posição 11 = 4
- Posição 12 = 4

6. Calcular a mediana por meio da média dos valores centrais:

$$Md = \frac{4 + 4}{2} = \frac{8}{2} = 4$$

Quando temos uma distribuição de frequências com os dados agrupados por classes, seguimos os passos abaixo para o cálculo da mediana:

1. Encontrar o valor de N que é igual à soma das frequências;
2. Calcular a posição $= \frac{N}{2}$;
3. Calcular frequência acumulada (f_a);
4. Identificar na frequência acumulada a posição calculada no passo 2.
Sempre buscar um valor igual ou maior que a posição calculada;
5. Calcular a mediana, utilizando a fórmula:

$$Md = Li + \frac{(N / 2 - \sum f_{ant})}{f_{Md}} \cdot A$$

onde:

- Li = limite inferior da classe que contém a mediana;
- N = número de observações, ou seja, soma das frequências;
- $\sum f_{ant}$ = soma das frequências anteriores à classe que contém a mediana;
- A = amplitude das classes: $A = Ls - Li$;
- f_{Md} = frequência da classe que contém a mediana.

2.5 Exemplo 5

Foi realizada uma verificação no peso de 78 produtos obtendo a seguinte distribuição. Calcule o peso mediano.

Pesos	f
2 --- 6	6
6 --- 10	12
10 --- 14	24
14 --- 18	30
18 --- 22	6

1. Encontrar o valor de N que é igual à soma das frequências;

Pesos	f
2 --- 6	6
6 --- 10	12
10 --- 14	24
14 --- 18	30
18 --- 22	6
Total	78

2. Calcular a posição:

$$\text{Posição} = \frac{N}{2} = \frac{78}{2} = 39$$

3. Calcular frequência acumulada (F_a):

Pesos	<i>f</i>	<i>Fa</i>
2 --- 6	6	6
6 --- 10	12	18
10 --- 14	24	42
14 --- 18	30	72
18 --- 22	6	78
Total	78	

4. Identificar na frequência acumulada a posição calculada no passo 2.

Posição = 39, identificada na terceira classe.

Pesos	<i>f</i>	<i>fa</i>
2 --- 6	6	6
6 --- 10	12	18
10 --- 14	24	42
14 --- 18	30	72
18 --- 22	6	78
Total	78	

5. Calcular a mediana, utilizando a fórmula:

$$Md = Li + \frac{(N/2 - \sum f_{ant})}{f_{Md}} . A$$

Como a posição foi identificada na terceira classe, esta classe será utilizada como base para os cálculos, onde:

$$Li = 10$$

$$\frac{N}{2} = \frac{78}{2} = 39$$

$\sum f_{ant}$ = soma das frequências anteriores à classe que contém a mediana = 18

f_{Md} = frequência da classe que contém a mediana = 24

Pesos	<i>f</i>	<i>fa</i>
2 --- 6	6	6
6 --- 10	12	18
10 --- 14	24	42
14 --- 18	30	72
18 --- 22	6	78
Total	78	

$$A = Ls - Li = 14 - 10 = 4$$

Com base nos valores indicados, aplicamos a fórmula e encontramos o valor da mediana:

$$Md = Li + \frac{(N/2 - \sum f_{ant})}{f_{Md}} \cdot A$$

$$Md = 10 + \frac{(39 - 18)}{24} \cdot 4$$

$$Md = 10 + \frac{(21)}{24} \cdot 4$$

$$Md = 10 + 3,5 = 13,5$$

A mediana é igual a 13,5, ou seja, 50% dos produtos possui peso de até 13,5.

TEMA 3 – MEDIDA POSIÇÃO: MODA

A nossa terceira medida de posição é a *moda* (*Mo*), que é representada pelo valor que ocorre o maior número de vezes, ou seja, é o valor que mais se



repete em uma série de dados ou aquele valor que possui a maior frequência. A moda pode ocorrer em três diferentes situações:

- Distribuição modal: quando temos apenas um valor para moda;
- Distribuição bimodal: quando temos dois ou mais valores para moda;
- Distribuição amodal: quando não existe moda, ou seja, não há repetição de valores.

Nos dados não agrupados obtemos a moda pela observação da série, ou seja, verificamos o valor que mais se repete.

3.1 Exemplo 1

Calcular a moda das seguintes séries:

a. 3, 4, 7, 7, 7, 8, 9, 10

A moda é igual a 7, pois o número 7 aparece 3 vezes.

b. 43, 40, 42, 43, 47, 45, 45, 43, 44, 45

Apresenta duas modas: 43 e 45, pois os dois valores aparecem 3 vezes, logo temos uma série bimodal.

c. 3, 5, 8, 10, 12

Não apresenta moda, isto é, a série é *amodal*. Todos os valores aparecem o mesmo número de vezes.

Em uma distribuição de frequência sem o agrupamento em intervalos ou classes, a moda é o valor que possui a maior frequência. Assim, verificamos na coluna de frequência o maior valor, sendo a moda o valor da primeira coluna.

3.2 Exemplo 2

Uma pesquisa foi realizada para avaliar o preço de determinado produto em diferentes lojas, obtendo a seguinte distribuição. Com base nos dados coletados, calcule a moda.

Preço	Nº Lojas
73	2
75	10
77	12
79	5
81	2

Temos que a maior frequência é 12, logo a moda é identificada pelo dado da primeira coluna, ou seja, a moda é igual a 77 ($Mo = 77$). Logo, o preço praticado com maior frequência entre as lojas pesquisadas é R\$ 77,00.

Quando temos uma distribuição de frequências com dados agrupados em classes precisamos dos seguintes passos para calcular a moda:

1. Identificar em que classe se encontra a moda, ou seja, a classe que apresenta a maior frequência;
2. Determinar o valor da moda utilizando a fórmula:

$$Mo = Li + \frac{f_{\text{post}} \cdot A}{f_{\text{ant}} + f_{\text{post}}}$$

onde:

- Li = limite inferior da classe que contém a moda.
- f_{post} = frequência da classe posterior à classe que contém a moda.
- f_{ant} = frequência da classe anterior à classe que contém a moda.
- A = amplitude das classes: $A = Ls - Li$.

3.3 Exemplo 3

Uma amostra de salários mensais dos vendedores de uma determinada empresa revelou a seguinte tabela de frequências. Qual é a moda?

Salários (R\$)	Nº Vendedores
550 --- 610	3
610 --- 670	3
670 --- 730	4
730 --- 790	9
790 --- 850	6

1. Identificar em que classe se encontra a moda, ou seja, a classe que apresenta a maior frequência. A maior frequência é 9, assim a moda está localizada na classe: 730 |--- 790;

2. Determinar o valor da moda utilizando a fórmula, onde:

- $Li = 730$
- $f_{\text{post}} = \text{frequência da classe posterior à classe que contém a moda} = 6$
- $f_{\text{ant}} = \text{frequência da classe anterior à classe que contém a moda} = 4$
- $A = Ls - Li = 790 - 730 = 60$

Salários (R\$)	Nº Vendedores
550 --- 610	3
610 --- 670	3
670 --- 730	4 $\Rightarrow f_{\text{ant}}$
730 --- 790	9
790 --- 850	6 $\Rightarrow f_{\text{post}}$

$$Mo = 730 + \frac{6 \cdot 60}{4 + 6}$$

$$Mo = 730 + \frac{360}{10}$$

$$Mo = 730 + 36 = 766$$

A moda é igual a R\$ 766, ou seja, o salário que aparece com maior frequência ou que mais se repete é R\$ 766.

TEMA 4 – DISPERSÃO: AMPLITUDE E DESVIO MÉDIO

Nos tópicos anteriores estudamos as principais medidas de posição e agora vamos estudar as medidas de dispersão. Segundo Castanheira (2010), as chamadas *medidas de dispersão* são medidas utilizadas para verificar o quanto os valores encontrados em uma pesquisa estão dispersos ou afastados em relação à média. Essas medidas indicam o grau de variação existente entre os dados, ou seja, se os dados estão próximos ou separados um dos outros. Assim, a análise realizada pelas medidas de posição pode ser complementada com a utilização das medidas de dispersão, indicando a confiança de que as medidas de posição resumem as informações fornecidas pelos dados obtidos em uma pesquisa. Neste tópico, veremos duas medidas de dispersão: a *amplitude total* e o *desvio médio*.



A *amplitude total* é considerada a medida de dispersão mais simples e calculada pela diferença entre o maior e o menor valor de uma série de dados, ou seja:

$$A = \text{maior} - \text{menor}$$

Se o resultado da Amplitude for um número alto, significa que os valores da série estão afastados uns dos outros e caso o valor encontrado seja baixo, os valores da série estão próximos uns dos outros. Dessa forma quanto maior a amplitude, maior será a dispersão dos valores.

4.1 Exemplo 1

Considere os seguintes valores que indicam o preço de determinado produto em sete estabelecimentos e calcule a amplitude total.

10 12 20 22 25 33 38

Para encontrar a amplitude, precisamos do maior e menor valor para depois realizarmos a diferença:

- Maior Valor = 38
- Menor Valor = 10

$$A = 38 - 10 = 28$$

Percebemos que o valor obtido é alto. Assim, temos uma alta variação entre os preços praticados para esse produto. Se analisarmos os dados, encontramos o produto por R\$10 até R\$ 38.

Para encontrar a amplitude quando os dados estiverem agrupados em uma distribuição de frequência por classes, podemos realizar o cálculo de duas formas, pelos pontos médios das classes ou pelos limites das classes.

4.2 Exemplo 2

Uma amostra de salários mensais dos vendedores de uma determinada empresa revelou a seguinte tabela de frequências. Qual é a amplitude dos salários?

Salários (R\$)	Nº Vendedores
550 --- 610	3
610 --- 670	3
670 --- 730	4
730 --- 790	9
790 --- 850	6

Vamos calcular a amplitude considerando as duas formas:

1. Ponto Médio das classes: encontrar o ponto médio da última classe e o ponto médio da primeira classe para depois realizar a diferença.

Ponto médio da última classe:

$$Pm = \frac{Ls + Li}{2}$$

$$Pm = \frac{850 + 790}{2} = \frac{1640}{2} = 820$$

Ponto médio da primeira classe:

$$Pm = \frac{610 + 550}{2} = \frac{1160}{2} = 580$$

$$A = 820 - 580 = 240$$

2. Limites das classes: utilizar o limite superior da última classe e o limite inferior da primeira classe para realizar a diferença:

- Limite superior da última classe = 850
- Limite inferior da primeira classe = 550

$$A = 850 - 550 = 300$$

O cálculo da amplitude total é simples, mas apresenta restrições, pois considera apenas os valores extremos, desprezando os valores intermediários. Segundo Martins (2010), a utilização da amplitude total como medida de dispersão é limitada, pois, sendo uma medida que depende apenas dos valores extremos, não capta possíveis variações entre seus limites. Uma alternativa para resolver essa limitação é utilizar o desvio médio que analisa a média dos desvios em torno da média de cada um dos valores da série.



O desvio médio (Dm) é calculado pela média dos valores absolutos dos desvios e representa a média das distâncias entre cada elemento da amostra e seu valor médio. Para calcular, vamos utilizar a seguinte fórmula:

$$Dm = \frac{\sum |x - \bar{x}| \cdot f}{N}$$

onde $|x - \bar{x}|$ é o módulo de cada desvio em relação a média e N é igual à soma das frequências. Se a diferença entre o dado e a média resultar em um número positivo ao retirar o módulo ($| \ |$), ele continua positivo e se for negativo, torna-se positivo. Como verificamos o afastamento em relação à média, o primeiro passo é calcular a média, depois aplicamos a fórmula para encontrar o desvio médio.

4.3 Exemplo 3

Suponha que os seguintes dados representam as unidades vendidas de um determinado produto durante sete dias e determine o desvio médio:

340 329 337 348 351 360 354

Para calcular o desvio médio, vamos encontrar primeiramente a média:

$$\bar{X} = \frac{\sum X}{N}$$

$$\bar{X} = \frac{340 + 329 + 337 + 348 + 351 + 360 + 354}{7} = \frac{2419}{7} = 345,57$$

O segundo passo é aplicar a fórmula do desvio médio:

$$Dm = \frac{\sum |x - \bar{x}| \cdot f}{N}$$

Primeiro calculamos o desvio de cada valor em relação à média, ou seja, cada valor menos a média que é 345,57. Para o primeiro valor temos:

$$|340 - 345,57| = |-5,57| = 5,57$$

Obs.: como o resultado da diferença é negativo, ao retirar do módulo o número virou positivo.



Repetimos o mesmo processo para os demais valores e multiplicamos os valores encontrados pela frequência que indica o número de vezes que o cada valor aparece. Por exemplo, se considerarmos o primeiro valor que é 340, temos $|340 - 345,57| \cdot 1$. Repetimos para cada valor da série e dividimos por 7, que é o número de observações:

$$Dm = \frac{|340 - 345,57| \cdot 1 + |329 - 345,57| \cdot 1 + |337 - 345,57| \cdot 1 + |348 - 345,57| \cdot 1 + |351 - 345,57| \cdot 1 + |360 - 345,57| \cdot 1 + |354 - 345,57| \cdot 1}{7}$$

Resolvendo a subtração dentro de cada módulo, temos:

$$Dm = \frac{|-5,57| \cdot 1 + |-16,57| \cdot 1 + |-8,57| \cdot 1 + |2,43| \cdot 1 + |5,43| \cdot 1 + |14,43| \cdot 1 + |8,43| \cdot 1}{7}$$

Agora retiramos o módulo, lembrando que, se o número for positivo, continua positivo, e o número negativo torna-se positivo:

$$Dm = \frac{5,57 \cdot 1 + 16,57 \cdot 1 + 8,57 \cdot 1 + 2,43 \cdot 1 + 5,43 \cdot 1 + 14,43 \cdot 1 + 8,43 \cdot 1}{7}$$

Por fim, multiplicamos os valores pela frequência, somamos e dividimos:

$$Dm = \frac{61,43}{7} = 8,78$$

Este resultado indica que, em média, o preço se desvia em R\$ 8,78 do preço médio que é de R\$ 345,57.

4.4 Exemplo 4

Em um determinado dia, foi registrado o número de veículos negociados por uma amostra de 10 vendedores de uma agência de automóveis, como mostra a tabela a seguir. Calcule o desvio médio (Adaptado de Shiguti; Shiguti, 2006):

Veículos negociados (x)	Número de vendedores (f)
1	1
2	3
3	5
4	1

O primeiro passo é o cálculo da média:

$$\bar{X} = \frac{\sum X \cdot f}{N}$$

Veículos negociados (x)	Número de vendedores (f)	x. f
1	1	1
2	3	6
3	5	15
4	1	4
Total	10	26

$$\bar{X} = \frac{26}{10} = 2,6$$

Agora vamos calcular o desvio em relação à média. Para facilitar, vamos incluir uma nova coluna na tabela identificando o cálculo $|x - \text{média}|$, assim para o primeiro valor da tabela temos: $|1 - 2,6| = |-1,6| = 1,6$. Seguimos esse mesmo processo para os demais valores da tabela:

Veículos negociados (x)	Número de vendedores (f)	$ x - \text{Média} $
1	1	1,60
2	3	0,60
3	5	0,40
4	1	1,40
Total	10	

Encontrado os valores dos desvios devemos multiplicar estes valores pelas suas respectivas frequências. Para o primeiro valor temos: $1,60 \cdot 1 = 1,60$. Seguimos este processo para os demais valores da tabela e após somamos os valores encontrados:

Veículos negociados (x)	Número de vendedores (f)	$ x - \text{Média} $	$ x - \text{Média} \cdot f$
1	1	1,60	1,60
2	3	0,60	1,80
3	5	0,40	2,00
4	1	1,40	1,40
Total	10		6,80

Para finalizar aplicamos a fórmula do desvio médio:

$$Dm = \frac{\sum |x - \bar{x}| \cdot f}{N}$$

$$Dm = \frac{6,80}{10} = 0,68$$

Logo, a quantidade de veículos negociados por cada vendedor possui um desvio médio de 0,68 em torno da média de 2,6 veículos negociados.

Caso os dados sejam apresentados em uma distribuição de frequência por classes ou intervalos, substituímos o X da fórmula do desvio médio pelo ponto médio de cada classe (Pm) seguindo os passos abaixo:

1. Calcular o ponto médio de cada classe;
2. Calcular a média;
3. Calcular o desvio em relação à média e multiplicar pela frequência: $\sum |Pm - \bar{x}| \cdot f$
4. Calcular o desvio médio:

$$Dm = \frac{\sum |Pm - \bar{x}| \cdot f}{N}$$

4.5 Exemplo 5

Uma empresa com 140 clientes realizou uma pesquisa obtendo a seguinte distribuição em relação à faixa salarial (salários-mínimos) de seus clientes (ver tabela a seguir). Determine o desvio médio.

Os primeiros passos é calcular o ponto médio de cada classe e a média da distribuição de frequência, assim:

Faixa salarial	Clientes	<i>PM</i>	<i>PM . f</i>
5 --- 10	10	7,5	75,0
10 --- 15	17	12,5	212,5
15 --- 20	25	17,5	437,5
20 --- 25	35	22,5	787,5
25 --- 30	21	27,5	577,5
30 --- 35	18	32,5	585,0

35 --- 40	14	37,5	525,0
Total	140		3.200

$$\bar{X} = \frac{\sum Pm.f}{N}$$

$$\bar{X} = \frac{3200}{140} = 22,86$$

Encontrada a média precisamos calcular os desvios em relação a este valor e multiplicar pela sua respectiva frequência. Para primeira classe temos:

$$\sum |Pm - \bar{x}|.f$$

$$|7,5 - 22,86| \cdot 10$$

$$|-15,36| \cdot 10 = 15,36 \cdot 10 = 153,60$$

Seguimos com o cálculo para as demais classes e, após, somamos os valores obtidos:

Faixa salarial	Clientes	PM	 PM – Média 	 PM – Média .f
5 --- 10	10	7,5	15,36	153,6
10 --- 15	17	12,5	10,36	176,12
15 --- 20	25	17,5	5,36	134,0
20 --- 25	35	22,5	0,36	12,6
25 --- 30	21	27,5	4,64	97,44
30 --- 35	18	32,5	9,64	173,52
35 --- 40	14	37,5	14,64	204,96
Total	140			952,24

Para finalizar, aplicamos a fórmula do desvio médio:

$$Dm = \frac{\sum |Pm - \bar{x}|.f}{N}$$

$$Dm = \frac{952,24}{140} = 6,8$$

TEMA 5 – DISPERSÃO: VARIÂNCIA E DESVIO PADRÃO

No tópico anterior, estudamos os principais conceitos da amplitude total e do desvio médio, mas a dispersão dos dados também pode ser calculada pela variância e o desvio padrão. Segundo Castanheira (2010), a média aritmética dos quadrados dos desvios damos o nome de *variância*, que pode ser calculada de duas formas, considerando uma população ou uma amostra. No capítulo 1, vimos que a população é um conjunto de dados que possui certa característica comum, e a amostra é uma pequena parcela da população. Para calcular a variância, utilizamos as seguintes fórmulas:

- População:

$$S^2 = \frac{\sum (x - \bar{x})^2 \cdot f}{N}$$

- Amostra:

$$S^2 = \frac{\sum (x - \bar{x})^2 \cdot f}{N - 1}$$

onde x representa os dados, $\bar{x}$ é a média do conjunto de dados, f é a frequência com que os dados aparecem e N é o número de observações. Como a variância utiliza o quadrado dos desvios médios, o primeiro passo é calcular a média para depois aplicar as fórmulas indicadas.

Segundo Martins (2010), a variância é expressa pelo quadrado da unidade de medida da variável que está sendo estudada. Para melhor interpretar a dispersão de uma variável, calcula-se a raiz quadrada da variância, obtendo-se o desvio padrão que será expresso na unidade de medida original. O desvio padrão pode ser calculado considerando uma população ou uma amostra utilizando as seguintes fórmulas:

- População:

$$S = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2 \cdot f}{N}}$$

- Amostra:

$$S = \sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2 \cdot f}{N - 1}}$$

O cálculo da variância é um passo intermediário para o cálculo do desvio padrão, assim podemos calcular a variância e após tirar a raiz quadrada, logo para o cálculo do desvio padrão, consideramos os seguintes passos:

1. Calcular a média;
2. Calcular a variância;
3. Calcular o desvio padrão pela raiz quadrada da Variância: $S = \sqrt{S^2}$

5.1 Exemplo 1

Suponha que os seguintes dados representam uma pesquisa de preço de um determinado produto. Com base na amostra, determine a variância e desvio padrão.

340 329 337 348 351 360 354

Para calcular a variância, vamos calcular primeiramente a média:

$$\bar{X} = \frac{\sum X}{N}$$

$$\bar{X} = \frac{340 + 329 + 337 + 348 + 351 + 360 + 354}{7} = \frac{2419}{7} = 345,57$$

Depois de encontrada a média, vamos calcular a variância verificando que o enunciado considera uma amostra, assim utilizamos a seguinte fórmula:

$$S^2 = \frac{\sum (x - \bar{x})^2 \cdot f}{N - 1}$$

$$S^2 = \frac{(340 - 345,57)^2 \cdot 1 + (329 - 345,57)^2 \cdot 1 + (337 - 345,57)^2 \cdot 1 + (348 - 345,57)^2 \cdot 1 + (351 - 345,57)^2 \cdot 1 + (360 - 345,57)^2 \cdot 1 + (354 - 345,57)^2 \cdot 1}{7 - 1}$$

$$S^2 = \frac{31,02 + 274,56 + 73,44 + 5,90 + 29,48 + 208,22 + 71,06}{6}$$

$$S^2 = 115,61$$

Para finalizar, calculamos o desvio padrão tirando a raiz quadrada da variância.

$$S = \sqrt{115,61} = 10,75$$

5.2 Exemplo 2

Uma pesquisa foi realizada para medir o consumo médio de energia das máquinas de uma empresa, obtendo a seguinte distribuição de frequência (ver tabela a seguir). Com base nos dados apresentados, calcule a variância e o desvio padrão considerando uma população.

Consumo (kw/h)	Máquinas
68	7
72	9
76	14
80	14
84	3
88	1

Neste exemplo, temos uma distribuição de frequência, por isso calculamos a média utilizando a seguinte fórmula:

$$\bar{X} = \frac{\sum X \cdot f}{N}$$

Consumo (kw/h)	Máquinas	$x \cdot f$
68	7	476
72	9	648
76	14	1.064
80	14	1.120
84	3	252
88	1	88
Total	48	3.648

$$\bar{X} = \frac{3648}{48} = 76$$

Após o cálculo da média, calculamos a variância encontrando o quadrado dos desvios em relação à média e multiplicamos o valor pela sua respectiva frequência. Para o primeiro valor, temos:

$$(68 - 76)^2 \cdot 7 = (-8)^2 \cdot 7 = 64 \cdot 7 = 448$$

Seguindo esse cálculo, para os demais valores da distribuição temos:

Consumo (kw/h)	Máquinas	$(x - \text{Média})^2$	$(x - \text{Média})^2 \cdot f$
68	7	64	448
72	9	16	144
76	14	0	0
80	14	16	224
84	3	64	192
88	1	144	144
Total	48		1.152

Somamos os valores encontrados na última coluna da tabela acima e aplicamos a fórmula da variância considerando uma população:

$$S^2 = \frac{\sum (x - \bar{x})^2 \cdot f}{N}$$

$$S^2 = \frac{1152}{48} = 24$$

Agora vamos tirar a raiz quadrada da variância para encontrar o desvio padrão:

$$S = \sqrt{24} = 4,8990$$

Para realizar o cálculo da variância em uma distribuição de frequência por classe ou intervalos substituímos na fórmula o valor de x pelo ponto médio (Pm) de cada classe. Dessa forma, o primeiro passo será o cálculo do ponto médio, para depois calcular a média e a variância.

- População:

$$S^2 = \frac{\sum (Pm - \bar{x})^2 \cdot f}{N}$$

- Amostra:

$$S^2 = \frac{\sum (Pm - \bar{x})^2 \cdot f}{N - 1}$$

5.3 Exemplo 3

Uma empresa inspecionou 50 componentes eletrônicos para determinar o tempo de vida útil destes componentes, obtendo a seguinte distribuição. Calcular a variância e o desvio padrão.

Tempo (horas)	Frequências
1200 --- 1300	1
1300 --- 1400	3
1400 --- 1500	11
1500 --- 1600	20
1600 --- 1700	10
1700 --- 1800	3
1800 --- 1900	2

Neste exemplo temos uma distribuição de frequência por classe e iniciamos calculando o ponto médio (*PM*) e a média da distribuição:

Tempo (horas)	Frequências	<i>PM</i>	<i>PM . f</i>
1200 --- 1300	1	1.250	1.250
1300 --- 1400	3	1.350	4.050
1400 --- 1500	11	1.450	15.950
1500 --- 1600	20	1.550	31.000
1600 --- 1700	10	1.650	16.500
1700 --- 1800	3	1.750	5.250
1800 --- 1900	2	1.850	3.700
	50		77.700

$$\bar{X} = \frac{77700}{50} = 1554$$

Com a média calculamos os desvios, e o resultado multiplicamos pela frequência, somamos e aplicamos a fórmula da variância de uma amostra, visto que foram inspecionados apenas 50 componentes:

Tempo (horas)	Frequências	<i>PM</i>	$(PM - Média)^2$	$(PM - Média)^2 \cdot f$
1200 --- 1300	1	1.250	92.416	92.416
1300 --- 1400	3	1.350	41.616	124.848
1400 --- 1500	11	1.450	10.816	118.976

1500 --- 1600	20	1.550	16	320
1600 --- 1700	10	1.650	9.216	92.160
1700 --- 1800	3	1.750	38.416	115.248
1800 --- 1900	2	1.850	87.616	175.232
	50			719.200

$$S^2 = \frac{\sum (Pm - \bar{x})^2 \cdot f}{N - 1}$$

$$S^2 = \frac{719200}{49} = 14677,55$$

Para calcular o desvio padrão, vamos tirar a raiz quadrada da variância:

$$S^2 = \sqrt{14677,55} = 121,15$$

No desvio padrão, obtemos valores altos sempre que ocorrem mudanças consideráveis nos dados analisados e valores baixos quando os dados são mais estáveis. Segundo Martins (2010), quanto maior o desvio padrão, maiores serão a dispersão e a amplitude total da distribuição.

As medidas de dispersão servem para avaliar o grau de variabilidade do fenômeno estudado. Quando o desvio é pequeno, a amostra é homogênea, ou seja, mais parecidos são os valores da série e quando o valor é alto a amostra é heterogênea, apresentando valores diferentes. Dentre as medidas de dispersão, o desvio padrão é a medida mais utilizada na prática.

TROCANDO IDEIAS

Nesta abordagem, vimos as principais medidas de posição e dispersão que são utilizadas em várias situações dentro e fora das organizações. As medidas são utilizadas em diversas áreas onde podemos definir indicadores, estratégias, comparar valores e realizar análises que geram informações importantes para tomada de decisão. Você se recorda de alguma situação em que tenha utilizado algumas das medidas citadas aqui? Em uma empresa, em quais situações você utilizaria as medidas estudadas?

Considere que uma loja está interessada em conhecer o perfil de seus clientes e, assim, realiza uma pesquisa para coletar as idades de uma amostra de clientes para estimar qual é a idade média do seu público. Com essa informação, a empresa pode embasar os seus anúncios, adequando-os à faixa etária ou ainda adequando o *layout* da loja para garantir assim mais assertividade e conquistar ainda mais os seus clientes. Podemos também calcular o custo médio de produção para realizar o controle de custos e comparar com a concorrência ou calcular a média de preço dos produtos para definir a melhor estratégia para a empresa. Se observarmos melhor, essas medidas são utilizadas em diversas áreas, sempre auxiliando nas análises e decisões. Assim, é possível tomar decisões mais assertivas e alinhadas com os objetivos da empresa, garantindo maior eficiência nos processos e um melhor desempenho.

Para praticar os conteúdos estudados neste conteúdo, vamos resolver os seguintes exercícios:

Exercício 1

Com o objetivo de avaliar determinada linha de produção, foram analisados 50 operários quanto ao tempo para execução de determinada tarefa, obtendo os seguintes resultados. Com base na tabela apresentada, calcule:

Tempo (min)	Frequência
1	14
2	12
3	10
4	8
5	6

a. Tempo médio para executar a tarefa.

Tempo (min)	Frequência	$X \cdot f$
1	14	14

2	12	24
3	10	30
4	8	32
5	6	30
	50	130

$$\bar{X} = \frac{130}{50} = 2,6$$

b. Tempo mediano para executar a tarefa.

Tempo (min)	Frequência	<i>fa</i>
1	14	14
2	12	26
3	10	36
4	8	44
5	6	50

$$\frac{N}{2} = \frac{50}{2} = 25$$

$$Md = \frac{2+2}{2} = \frac{4}{2} = 2$$

c. Tempo modal para executar a tarefa.

Tempo (min)	Frequência
1	14
2	12
3	10

4	8
5	6

$$Mo = 1$$

Exercício 2

Uma amostra de 10 lojas foi analisada para determinar o preço de determinado produto, obtendo os seguintes resultados:

19,0 19,4 19,2 18,9 19,5

19,1 19,0 18,8 18,9 19,4

Determine a média, amplitude total, a variância e o desvio padrão.

- Média:

$$\bar{X} = \frac{19 + 19,4 + 19,2 + 18,9 + 19,5 + 19,1 + 19 + 18,8 + 18,9 + 19,4}{10}$$

$$\bar{X} = \frac{191,2}{10} = 19,12$$

- Amplitude total:

$$A = 19,5 - 18,8 = 0,7$$

- Variância:

$$S^2 = \frac{(19-19,12)^2 \cdot 2 + (19,4-19,12)^2 \cdot 2 + (19,2-19,12)^2 \cdot 1 + (18,9-19,12)^2 \cdot 2 + (19,5-19,12)^2 \cdot 1 + (19,1-19,12)^2 \cdot 1 + (18,8-19,12)^2 \cdot 1}{9}$$

$$S^2 = \frac{0,0288 + 0,1568 + 0,0064 + 0,0968 + 0,1444 + 0,0004 + 0,1024}{9}$$

$$S^2 = \frac{0,5360}{9} = 0,0596$$

- Desvio padrão:

$$S = \sqrt{0,0596} = 0,2441$$

FINALIZANDO

Nesta abordagem, entendemos a diferença entre as *medidas de posição* e *dispersão*, além dos cálculos, aplicações e a interpretação dos resultados para dados não agrupados, distribuição de frequência e distribuição de frequência por classe. Vimos que a *média* representa o grau de concentração dos valores numa distribuição, a *mediana* divide a série ao meio e a *moda* representa o número que mais aparece no conjunto de dados. Já a *amplitude* é a diferença entre o maior e o menor valor; o *desvio médio* considera a média dos valores absolutos dos desvios, enquanto a *variância* e o *desvio padrão* consideram os quadrados dos desvios médios.

REFERÊNCIAS

CASTANHEIRA, N. P. **Estatística aplicada a todos os níveis**. Curitiba: InterSaberes, 2010.

MARTINS, G. A. **Estatística geral e aplicada**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

PEREIRA, A. T. **Métodos quantitativos aplicados à contabilidade**. Curitiba: InterSaberes, 2014.

SEBRAE. Deck de cards. **Sebrae PR**, 2022. Disponível em: <<https://www.sebraepr.com.br/tendencias/wp-content/uploads/2022/01/Colecoes-Servicos.pdf>>. Acesso em: 29 maio 2023.

SHIGUTI, W. A.; SHIGUTI, V. S. C. **Apostila de estatística**. Ufsc, 2006. Disponível em: <http://www.inf.ufsc.br/~paulo.s.borges/Download/Apostila5_INE5102_Quimica.pdf>. Acesso em: 29 maio 2023.